

ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация в информационных технологиях» изучает принципы и методы обеспечения точности, надёжности и соответствия ИТ-продуктов и систем установленным нормам и требованиям. Она охватывает ключевые аспекты измерений (метрология), внедрения технических и организационных стандартов, а также процессы сертификации программного обеспечения, оборудования и цифровых услуг. Цель курса – сформировать у студентов понимание роли стандартов и аудита в обеспечении качества, безопасности и совместимости ИТ-решений.

Документы, необходимые для изучения предмета:

Метрология

1. ISO/IEC 25010:2011 – Модель качества программного обеспечения

Описывает характеристики качества ПО, включая надёжность, производительность, безопасность и удобство сопровождения.

Стандартизация

3. ISO/IEC 12207:2017 – Процессы жизненного цикла программного обеспечения

Определяет процессы разработки, сопровождения и утилизации ПО, применимые в стандартизированных проектах.

4. СТП 01–2024 БГУИР – Стандарт оформления пояснительных записок и отчетов

Регламентирует структуру, стиль и формат учебных и проектных документов в области ИТ. Используется в вузах Беларуси.

5. ГОСТ Р 56939–2016 – Информационные технологии. Обеспечение безопасности. Общие положения

Устанавливает требования к защите информации в ИТ-системах, включая стандарты криптографии и контроля доступа.

Сертификация

6. ISO/IEC 17025:2017 – Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

Применяется при сертификации лабораторий, работающих с ИТ-оборудованием и ПО.

7. ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001–2021 – Системы менеджмента информационной безопасности

Стандарт для сертификации организаций по управлению ИБ, включая разработчиков ПО и ИТ-сервисов.

8. СТБ 34.101.27–2022 – *Криптографические алгоритмы и протоколы*
Национальный белорусский стандарт, применяемый при сертификации
средств защиты информации.

Знать:

1. Значение и смысл ВСЕХ слов в ваших ПЗ!

Уметь:

1. Обосновывать собственные решения
2. Писать ВЫВОДЫ в конце КАЖДОГО ПЗ!
3. Вставлять в отчеты скрины, где это уместно

Удачи)

Практическое занятие №1

«Договор на разработку программного средства»

Цель занятия:

Научиться составлять договор на разработку программного обеспечения, опираясь на юридические, метрологические и технические особенности ИТ-проектов.

Задание:

1. Изучить структуру и содержание договора на разработку программного средства.
2. Ознакомиться с реальными примерами подобных договоров, доступных в открытых источниках.
3. Самостоятельно разработать проект договора, учитывая техническое задание, стороны договора и ключевые условия.
4. Оформить договор и отчет в соответствии с требованиями стандарта СТБ 2024.

Краткие теоретические сведения и подсказки:

1. Понятие договора на разработку программного обеспечения.

Это гражданско-правовой договор, по которому одна сторона (исполнитель) обязуется по заданию другой стороны (заказчика) разработать программное средство, а заказчик – принять результат и оплатить работу. Такой договор сочетает элементы договора подряда и лицензионного соглашения.

2. Основные разделы договора

1. Предмет договора: описание программного продукта, его функций и назначения.

2. Техническое задание: приложение к договору, определяющее требования к ПО.

3. Сроки выполнения: этапы разработки и финальные сроки сдачи.

Под жизненным циклом (ЖЦ) подразумевается совокупность процессов, работ и задач, включающая в себя разработку, эксплуатацию и сопровождение ПС, начиная с анализа его концепции или потребности в заказе до прекращения его использования.

4. Стоимость и порядок оплаты: фиксированная сумма, поэтапная оплата или почасовая ставка.

5. Права на ПО: исключительные права обычно передаются заказчику.

6. Ответственность сторон: штрафы за просрочку, условия расторжения, форс-мажор.

7. Конфиденциальность: защита информации, переданной в рамках сотрудничества.

3. Юридические аспекты

1. Договор должен быть составлен в письменной форме.

2. Важно четко определить, кому принадлежат исключительные и личные неимущественные права на ПО.

3. Следует избегать расплывчатых формулировок – все условия должны быть измеримыми и понятными.